Zadanie 1

Znajdź wszystkie punkty ciągłości funkcji $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, jeśli

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}, \text{dla } x \notin \{1,2\},\ f(1) = f(2) = 0$$

Rozwiązanie. Oczywiste, że dla dowolnego $p \notin \{1,2\}$ p jest punktem ciągłości f. (mamy iloczyn wielomianów, i ten w mianowniku nie dąży do 0, albo dla dowolnego ciągu $a_n \to p$ mamy $f(a_n) \to \frac{p^2-1}{p^2-3p+2} = f(p)$). Pozostaje zatem rozważyć punkty $1, 2$.

Dla $p = 1$:

$$\frac{x^2-1}{x^2-3x+2} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-2)(x-1)}$$

Rozważmy ciąg $a_n \to 1$, taki że $a_n \neq 1$. Zatem $f(a_n) = \frac{a_n+1}{a_n-2} = 1 + \frac{3}{a_n-2} \xrightarrow{a_n \to 1} 1 + \frac{3}{-1} = -2$. W takim razie $\lim_{x\to 1} f(x) = -2 \neq 0 = f(1)$, czyli 1 nie jest punktem ciągłości.

Dla $p = 2$ rozważmy najpierw lewostronną granicę, czyli ciąg $a_n \to 2^-$. Wtedy

$$f(a_n) = \frac{a_n+1}{a_n-2} \xrightarrow{a_n \to 2^-} 1 + \frac{3}{0^-} = -\infty$$

Z kolei prawostronna granica to

$$f(a_n) = \frac{a_n+1}{a_n-2} \xrightarrow{a_n \to 2^+} 1 + \frac{3}{0^-} = \infty$$

Skoro lewostronna granica nie jest równa prawostronnej w 2, nie jest to punkt ciągłości.

Zadanie 2

Czy istnieją wielomiany $a(x), b(x), c(y), d(y)$ takie, że dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}$ zachodzi równość

$$1 + xy + x^2y^2 = a(x)c(y) + b(x)d(y)?$$

Rozwiązanie. Niech a, b_0, c_0, d_0 będą odpowiednio wyrazami wolnymi tych wielomianów. Ponieważ równanie ma być spełnione dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}$, rozważmy $y = 0$. Wtedy równanie to przybiera formę $1 = c_0a(x) + d_0b(x)$. Gdy zinterpretujemy 1 jako wielomian stały, możemy mówić o przestrzeni liniowej rozpiętej przez wielomiany a, b. Ponieważ c_0 i d_0 to stałe, 1 jest kombinacją liniową a, b zatem należy do tej przestrzeni. Dla $y = -1$ oraz $y = 1$ przeprowadzamy analogiczne rozumowania: $1-x+x^2 = (c_0-c_1+c_2-\dots)a(x)+(d_0-d_1+d_2-\dots)b(x)$. Skoro $(c_0 - c_1 + c_2 - \dots), (d_0 - d_1 + d_2 - \dots)$ są stałymi, wielomian $1 - x + x^2$ także należy do przestrzeni rozpiętej przez a, b. Oraz dla $y = 1$ mamy $1 + x + x^2 = (c_0 + c_1 + c_2 + \dots)a(x) + (d_0 + d_1 + d_2 + \dots)b(x)$. Skoro $(c_0 + c_1 + c_2 + \dots), (d_0 + d_1 + d_2 + \dots)$ są stałymi, wielomian $1 + x + x^2$ także należy do tej przestrzeni. Zauważmy, że wielomiany $1, 1 - x + x^2, 1 + x + x^2$ są liniowo niezależne. W takim razie mamy trzy liniowo niezależne wektory należące do przestrzeni rozpiętej przez dwa, zatem wymiaru dwa, co jest sprzecznością, a więc takie wielomiany nie istnieją.